

0 · SÍMBOLOS (LEGENDA)

Sím	O que é	Sím	O que é
μ	média da população	γ	nível de confiança
σ	desvio padrão da pop	α	1 – γ (chance de erro)
$\bar{X}$	média amostral	$\alpha/2$	cada cauda
S	desvio padrão amostral	E	margem de erro
n	tamanho da amostra	gl	graus de liberdade = n–1
p	proporção da população	$\sigma/\sqrt{n}$	erro padrão de $\bar{X}$
$\hat{p}$	proporção amostral	TLC	n > 30 → $\bar{X} \approx$ Normal
AAS	amostragem aleatória simples (suposição)		

1 · PROBABILIDADE BÁSICA

União $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; disjuntos $P(A \cap B) = 0$. **Complementar** $P(A) = 1 - P(\text{não } A)$, use quando o contrário é mais fácil. **Condicional** $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, restringe ao grupo B. **Produto geral** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$. **Independentes** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. **Tabela:** prob = parte/total.

Mutuamente exclusivo ≠ independente. Exclusivos (não ocorrem juntos) têm $P(A \cap B) = 0$, logo são dependentes. Independentes têm $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Não confunda os dois.

2 · VARIÁVEL ALEATÓRIA DISCRETA

PMF válida: $\sum P(x) = 1$, $P(x) \geq 0$. Falta uma? = 1 – soma das outras.
 $E(X) = \mu = \sum x \cdot P(x)$ | $\text{Var} = \sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(x) = E(X^2) - [E(X)]^2$
| $DP = \sqrt{\text{Var}}$

Risco = menor desvio padrão. Maior retorno esperado NÃO implica menor risco. $E(X)$ teórico ≠ $\bar{X}$ amostral.

3 · FUNÇÃO DE VARIÁVEL ALEATÓRIA

Quando Y depende de X por uma regra (ex: desconto a partir de 3 unidades), calcula o valor de Y para cada x possível e usa a MESMA $P(x)$:

$E(Y) = \sum y(x) \cdot P(x)$

Se a regra é não-linear (desconto, faixa, teto), NÃO dá pra usar $E(Y)$ =função de $E(X)$. Tem que montar Y caso a caso por valor de X.

4 · TRANSFORMAÇÃO LINEAR E SOMA DE VARIÁVEIS

$C = a + bY \Rightarrow E(C) = a + b \cdot E(Y)$ | $\text{Var}(C) = b^2 \cdot \text{Var}(Y)$ | $DP(C) = |b| \cdot DP(Y)$
 $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$ | $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ (se independentes)

A aditiva **a** some na variância; **b** entra ao **quadrado**. Na soma E na subtração de independentes, a variância SEMPRE soma (nunca subtrai).

5 · BINOMIAL: QUANDO USAR

Sinais
n fixo de tentativas · sucesso/fracasso · p igual em todas · independência.
Exatamente x · $P(X=x)$
=DISTR.BINOM.N(x;n;p;FALSO)
x ou menos · $P(X \leq x)$
=DISTR.BINOM.N(x;n;p;VERDADEIRO)
Pelo menos x · $P(X \geq x)$
=1–DISTR.BINOM.N(x–1;n;p;VERDADEIRO)
Mais que x · $P(X > x)$
=1–DISTR.BINOM.N(x;n;p;VERDADEIRO)
Menos que x · $P(X < x)$
=DISTR.BINOM.N(x–1;n;p;VERDADEIRO)
Fórmula e momentos
 $P(X=k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ · $E = n \cdot p$ · $\text{Var} = n \cdot p \cdot (1-p)$ · $DP = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$

6 · BINOMIAL: TRADUÇÃO RÁPIDA

"3 ou menos"
inclui 0,1,2,3 → acumulado até 3 (VERDADEIRO, x=3).
"pelo menos 4"
inclui 4,5,... → 1 – acumulado até 3.
"mais que 4"
não inclui 4 → 1 – acumulado até 4.
"exatamente 4"
pontual (FALSO).
Quanto produzir (quantil)
menor x com $P(X \leq x) \geq \text{meta}$ · =INV.BINOM(n;p;prob).
Ex: chute, 10 questões, 5 alt
p=0,2; "pelo menos 4" = 1–DISTR.BINOM.N(3;10;0,2;VERDADEIRO) = 12,1%.
Ex: sorteio suspeito
todos câmera desligada, p=0,8: P(n seguidos)=0,8ⁿ; cai abaixo de 5% com n=14.

7 · POISSON

Sinais
conta eventos num intervalo de tempo/espaco com taxa média μ .
Pontual · $P(X=k)$
=DISTR.POISSON(k; μ ;FALSO)
Acumulada · $P(X \leq k)$
=DISTR.POISSON(k; μ ;VERDADEIRO)
Fórmula e momentos
 $P(X=k) = e^{-\mu} \cdot \mu^k / k!$ · $E(X) = \text{Var}(X) = \mu$

8 · BINOMIAL APROXIMADA PELA NORMAL

Se n grande com $n \cdot p \geq 5$ e $n \cdot (1-p) \geq 5$, a binomial vira aproximadamente **N(np, np(1–p))**. **Combo de prova:** calcula a probabilidade individual de um evento pela Normal e usa esse valor como o **p** de uma binomial.

9 · VARIÁVEL CONTÍNUA: A IDEIA

Probabilidade = **área** sob a fdp, não a altura. $P(X=c)=0$ sempre.
 $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$. Área total = 1.

10 · UNIFORME CONTÍNUA U(A,B)

fdp=1/(b–a) em [a,b] | $P(c < X < d) = (d-c)/(b-a)$ | $E = (a+b)/2$ | $\text{Var} = (b-a)^2 / 12$

11 · EXPONENCIAL (MÉDIA M)

Sinais
tempo de espera até ou entre eventos.
Acima de k · $P(X > k)$
=EXP(–k/ μ)
Abaixo de k · $P(X \leq k)$
=1–EXP(–k/ μ)
Fórmula e momentos
 $f(x) = (1/\mu)e^{-x/\mu}$, $x \geq 0$ · $E = \mu$ · $\sigma = \mu$ · $\text{Var} = \mu^2$

12 · NORMAL: QUANDO USAR

Sinais
sino, dá média μ e desvio σ . $Z=(X-\mu)/\sigma \rightarrow N(0,1)$; volta $X=\mu+Z\cdot\sigma$.
Abaixo de a · $P(X<a)$
=DIST.NORM.N(a; μ ; σ ;1)
Acima de a · $P(X>a)$
=1-DIST.NORM.N(a; μ ; σ ;1)
Entre a e b
=DIST.NORM.N(b; μ ; σ ;1)-DIST.NORM.N(a; μ ; σ ;1)
Valor dado a área (inverso)
=INV.NORM.N(p_acum; μ ; σ) · $P(X>k)=5\% \rightarrow$ passa 0,95 (acumulada à esquerda).
Dois eventos independentes
prob de cada pela Normal e multiplica.
Quantidade esperada
probabilidade × total.
Lembra
 σ é desvio, não variância (deu variância, tira a raiz). $\pm 1\sigma \approx 68\% \cdot \pm 2\sigma \approx 95\% \cdot \pm 3\sigma \approx 99,7\%$.

13 · DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA

$E(\bar{X})=\mu \mid Var(\bar{X})=\sigma^2/n \mid DP(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}$ (erro padrão) $\mid X\sim N \Rightarrow \bar{X}\sim N(\mu, \sigma^2/n)$

Hierarquia: σ (indivíduos na pop) · S (indivíduos numa amostra) · $\sigma/\sqrt{n}$ (entre médias). 1 observação usa σ ; média de n usa $\sigma/\sqrt{n}$. Pra metade do erro, quadruplica n .

14 · TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

$n > 30 \Rightarrow X \approx \text{Normal}$, qualquer formato de X . Age sobre $\bar{X}$, nunca sobre o X individual. **Soma** $\rightarrow$ **média**: $P(\sum X_i > k) = P(\bar{X} > k/n)$.

15 · AMOSTRAGEM E VIESES

- Aleatória simples (AAS):** mesma chance pra cada um. Estimador não viesado, $E(\hat{p})=p$.
- Voluntária/site:** não probabilística, viés de autosseleção.
- Amostra grande NÃO conserta plano ruim.** Pra contestar pesquisa, ataca a coleta, não o tamanho.

16 · IC PARA A MÉDIA

σ conhecido: $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$
 σ desconhecido: $\bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$ ($gl=n-1$)

"Se puser **S**, ponha **T**." T sempre correto; Z só com σ conhecido (ou $n>50$ aprox); T obrigatório se $n\leq 50$.
Achar o outro limite (simetria): $IC=[a;K]$, $\bar{X}$ no centro $\Rightarrow K = 2\cdot\bar{X} - a$. Ex: $[10;K]$, $\bar{X}=30 \rightarrow K=50$.

$Z = INV.NORM.P.N(1 - \alpha/2)$
 $T = INV.T(1 - \alpha/2 ; n-1)$
 E atalho = INT.CONFIANÇA.NORM/ $T(\alpha; \sigma$ ou $S; n)$ [recebe α]

17 · IC PROPORÇÃO + TAMANHO DE AMOSTRA

IC proporção: $\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$ (**sempre Z**). Cond: $n\cdot\hat{p}\geq 5$ e $n\cdot(1-\hat{p})\geq 5$.
 n média = $(Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/E)^2 \mid n$ prop = $Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25/E^2$ (sem $\hat{p}$) ou $Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p})/E^2$ (com $\hat{p}$)

n arredonda **PARA CIMA**. "Margem de 2 pontos" = $E = 0,02$, não 2.

18 · INTERPRETAÇÃO DO IC

Certo: " $\gamma\%$ dos intervalos construídos contêm μ " (procedimento).
Errado: " $\gamma\%$ de chance de μ estar nesse IC" (μ é fixo). $P(\bar{X}$ no IC) = 100%.

19 · RECONHECER A DISTRIBUIÇÃO	
Situação no enunciado	Modelo
conta sucessos em n tentativas fixas, p constante	Binomial
conta eventos num intervalo, taxa média	Poisson
tempo de espera até/entre eventos	Exponencial
igualmente provável dentro de $[a,b]$	Uniforme
sino, dá média e desvio	Normal
média (ou soma) de uma amostra	Normal de $\bar{X}$ (TLC)

20 · ÁRVORE DE DECISÃO (INFERÊNCIA)

PROPORÇÃO $\rightarrow Z + \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$
MÉDIA: σ dado $\rightarrow Z$
só $S \rightarrow n>50$: Z aprox
 $n\leq 50$: T ($gl=n-1$)
 $\bar{X}$ normal? X normal $\rightarrow qq\ n$
 $n>30 \rightarrow$ TLC
 senão $\rightarrow$ INVÁLIDO

21 · ROTEIRO MECÂNICO

- Tipo: área/valor, média, proporção, n , conceitual.
- Inventário: n , $\bar{X}$ ou $\hat{p}$, σ ou S , γ , E . O que falta?
- Z ou T : tem $\sigma \rightarrow Z$; só $S \rightarrow T$ (obrig. se $n\leq 50$).
- $\bar{X}$ normal? X normal OU $n>30$. Senão, inválido.
- $\alpha/2 \rightarrow$ crítico. Erro padrão: $\sigma/\sqrt{n}$, $S/\sqrt{n}$, $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$.
- $E =$ crítico · erro padrão $\rightarrow IC =$ estimativa $\pm E$.
- Pediu n ? Inverte e arredonda pra cima. Não arredonda no meio.

22 · EXCEL CONSOLIDADO

DISCRETAS
 $E(X)=SOMARPRODUTO(val;prob)$ · $Var=E(X^2)-E(X)^2$
 $COMBIN(n;k)$ · $DISTR.BINOM.N(k;n;p;0/1)$
 $INV.BINOM(n;p;prob)$ · $DISTR.POISSON(k;\mu;0/1)$

IC e DADOS
 $INV.NORM.P.N(1-\alpha/2)$ · $INV.T(1-\alpha/2;n-1)$ · $INV.T.BC(\alpha;n-1)$
 $INT.CONFIANÇA.NORM(\alpha;\sigma;n)$ · $T(\alpha;S;n)$
 $\bar{X}=MÉDIA()$ · $S=DESPAD.A()$ · $\sigma=DESPAD.P()$
 $ARREDONDAR.PARA.CIMA(x;0)$ ·
 $\hat{p}=CONT.SE(int;"sim")/CONT.NÚM(int)$

23 · SUPOSIÇÕES PARA O IC VALER

- Média:** $\bar{X}$ normal (X normal em qualquer n , OU $n>30$ TLC) + AAS.
- Proporção:** $n\cdot\hat{p}\geq 5$ e $n\cdot(1-\hat{p})\geq 5$ + AAS. Amostra pequena + X não-normal = não dá IC.

24 · EXEMPLOS-RELÂMPAGO

Normal, área. $X\sim N(100,15^2)$, $P(X>120)$: $Z=(120-100)/15=1,33 \rightarrow 1-DIST.NORM.N(120;100;15;1) \approx 0,091$.
Normal, inverso. Top 10% de $N(100,15)$: $INV.NORM.N(0,90;100;15) = 100+1,28\cdot 15 \approx 119,2$.
IC média (T). $n=16$, $\bar{X}=50$, $S=8$, 95%: $T(0,975;15)=2,131$; $E=2,131\cdot 8/\sqrt{16}=4,26$; $IC=[45,74; 54,26]$.
IC proporção. $n=400$, 100 "sim", 95%: $\hat{p}=0,25$; $E=1,96\cdot \sqrt{(0,25\cdot 0,75/400)}=0,0424$; $IC=[20,8\%; 29,2\%]$.
Tamanho (proporção). $E=0,04$, 95%, sem $\hat{p}$: $n=1,96^2\cdot 0,25/0,04^2 = 600,25 \rightarrow 601$.
Tamanho (média). $E=2$, $\sigma=12$, 95%: $n=(1,96\cdot 12/2)^2 = 138,3 \rightarrow 139$.

25 · PEGADINHAS E CHECKLIST

- Variância onde o Excel quer desvio (tira a raiz).
- DIST.NORM.N dá a ESQUERDA (direita = 1 menos).
- INV.NORM.N pede a acumulada, não a cauda ($P(X>k)=5\%\rightarrow 0,95$).
- σ no lugar de $\sigma/\sqrt{n}$ na média de n .
- Z com σ desconhecido e n pequeno (era T).
- $gl=n$ em vez de $n-1$.
- Transf. linear: esquecer b^2 ou que a some.
- "Ao menos k " = $1-P(X\leq k-1)$.
- "2 pontos" = $E=0,02$; % no Excel é 0,20.
- n não arredondado pra cima.
- μ (fixo) vs $\bar{X}$ (aleatório) no conceitual.
- Mutuamente exclusivo confundido com independente.

Checklist: média, proporção, indivíduo ou contagem? · σ conhecido? · independente (multiplica)? · "ao menos / no máximo"? · % em decimal? | **Regra de ouro: "se puser S, ponha T".**